Payton Pei

+1 873-354-4085 | +86 176-4042-6168 | Ottawa | paytonpei01@gmail.com

GitHub: mammut001 | LinkedIn | cv.paytonpei.top

Résumé

Étudiant à la maîtrise en science et génie des systèmes à l'Université d'Ottawa, diplomation prévue en déc. 2026. Développement et adaptation de systèmes IA avec Python, PyTorch, Rust/Tauri et TypeScript/React ; LifeMint publiée sur l'App Store. Stages chez Nokia et Ford ; recherche un poste junior en IA et outils de développement à Ottawa.

Formation

Université d'Ottawa
Maîtrise en science et génie des systèmes — *2024 — Déc. 2026 (prévu)*

Université Carleton
Baccalauréat en informatique — *2017 — 2023*

Projets

GaokaoTutor — adaptation et évaluation de LLM
- Adaptation de Spark X2.5-4B par QLoRA 4 bits sur 161 traces pédagogiques, avec provenance des données et contrôles anti-contamination : solutions non sollicitées réduites de 100 % à 13,5 % sur 80 cas inédits gelés.
- Passage à Qwen2.5-Math-1.5B avec un LoRA MLX : trois votes donnent 454/497 sur GAOKAO-Bench (hors entraînement), devant Qwen3.5-4B (449) pour 58 % de son calcul ; app Python/Expo à vérification déterministe.

Pipi Shrimp Agent — github.com/mammut001/pipi-shrimp-agent
- Développement d'un agent IA de bureau local-first avec Rust/Tauri, React/TypeScript et SQLite : plusieurs fournisseurs LLM, appels d'outils structurés et mémoire par projet.
- Adaptateurs fournisseurs, analyse SSE tamponnée avec annulation, automatisation CDP avec reprise après échec et compression du contexte.

Conveyor — github.com/mammut001/Conveyor
- Service Python reliant Telegram et Feishu à Codex CLI, chaque tâche isolée dans son propre worktree Git.
- File SQLite avec reprise au redémarrage, opérateurs autorisés, validations et journal d'audit.

Réussir en français — plateforme de préparation au TCF Canada — french.paytonpei.top
- Fork open source d'entraîneur de frappe devenu une plateforme complète de préparation au TCF Canada : vocabulaire A1–B2, plan adaptatif de 26 semaines avec révision espacée et examens blancs chronométrés.
- Ajout d'une rétroaction LLM calibrée sur l'écrit et l'oral avec fournisseurs interchangeables, connexion OAuth et passkey, paiements Stripe et Alipay, et déploiement Next.js et Docker auto-hébergé.

LifeMint (anciennement Focus Mint) — apps.apple.com/us/app/lifemint/id6759029810
- Publication d'une app SwiftUI pour iPhone, iPad et Apple Watch : concentration, suivi des gains, trois langues.
- Achats StoreKit, widgets, Live Activities et synchronisation iPhone–Watch via WatchConnectivity.

Expérience

Auxiliaire d'enseignement — 2021
Carleton University — *Ottawa, Canada*
- Auxiliaire pour Python 3 et JOUR 4401 (2021) : bases de données relationnelles, collecte web, analyse de données.

Stagiaire en test de logiciels — Sep 2020 — Aug 2021
Nokia Canada — *Ottawa, Canada*
- Test du client NFM-P historique du 7750 Service Router avec JavaScript, XML et Mocha.
- Documentation de l'architecture système et des flux de données dans Confluence.

Stagiaire en développement logiciel — May 2020 — Aug 2020
Ford Motor Canada — *Ottawa, Canada*
- Code C++11 de connectivité véhicule-cloud sous QNX/Linux, tests GoogleTest, corrections et CI/CD Jenkins.

Recherche

Restauration d'images RAW en très faible luminosité avec Bridge U-Net et DDBM — 2026
- Implémentation initiale de DDBM dans une étude collaborative de restauration RAW en faible luminosité (SID, ELD).
- Variante DDBM-Feature évaluée à 26,12 dB PSNR et 0,807 MS-SSIM sur 598 images de test SID Sony.

Compétences

- **Langages**: Python, TypeScript, JavaScript, Rust, Swift, C++
- **Frameworks**: React, Node.js, Tauri 2, SwiftUI
- **IA & systèmes**: PyTorch, Transformers, PEFT/TRL, QLoRA, MLX, LLM APIs, Tool Calling, MCP, SQLite
- **Tests & livraison**: PyTest, Vitest, Playwright, GoogleTest, Jenkins, Docker
- **Complémentaire**: CDP Browser Automation, WatchConnectivity, StoreKit 2